Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
Национальный исследовательский университет ИТМО

Домашнее задание №2

«Проектирование двухсторонней печаточной платы»

По дисциплине «Системы автоматизированного проектирования»

Студент:

Антипин Григорий Викторович,
группа P3332

Преподаватель:

Поляков Владимир Иванович

г. Санкт-Петербург, 2026 г.

Введение

Целью данной работы является разработка двухсторонней печатной платы с заданными параметрами в соответствии с выданным вариантом. В процессе выполнения необходимо выполнить размещение компонентов, трассировку соединений и проверку корректности проекта с использованием инструментов автоматизированного проектирования.

Вариант домашнего задания - 55

55

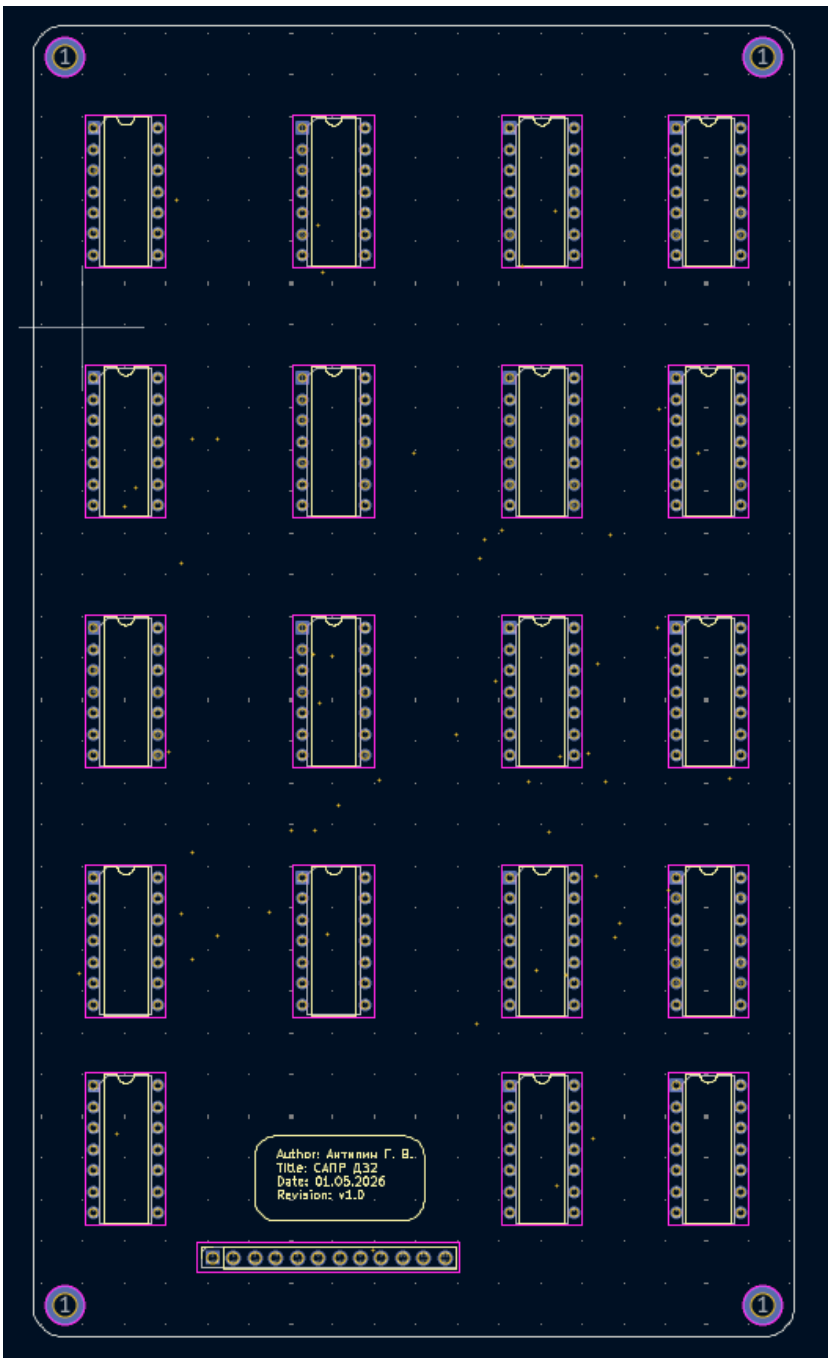
Цепей: 40 Модулей: 19 Контактов: 14 Запрещенные выводы: 7, 14,

	Модуль/Контакт
Цепь #1	3/2, 5/5, 4/3, 19/1, 12/12
Цепь #2	18/9, 17/11,16/5, 15/3, 19/5
Цепь #3	19/11,19/12,4/11, 3/1
Цепь #4	12/2, 8/2, 5/3, 11/3
Цепь #5	16/11,8/3
Цепь #6	12/3, 14/9, 3/13, 17/2, 6/13
Цепь #7	19/3, 17/1, 19/8, 19/2, 17/6
Цепь #8	5/12, 19/10,16/10,11/10
Цепь #9	15/1, 10/5, 19/6, 3/4, 14/3
Цепь #10	10/6, 12/4, 19/4, 11/11,11/9
Цепь #11	18/1, 14/10,12/5, 5/2, 17/9
Цепь #12	19/13,4/2, 6/6, 16/4
Цепь #13	19/9, 7/13, 14/12,11/8, 18/3
Цепь #14	11/5, 3/10, 10/3, 1/9
Цепь #15	18/12,13/8, 4/5, 1/8
Цепь #16	14/4, 15/11,2/10, 14/5, 18/2
Цепь #17	5/11, 1/10, 17/3, 18/6, 17/13
Цепь #18	12/10,16/13
Цепь #19	18/10,8/6, 15/6, 18/5, 14/1
Цепь #20	8/8, 8/1, 3/9, 3/12, 12/8
Цепь #21	12/13,13/3
Цепь #22	11/13,14/6, 12/11,8/4, 9/6
Цепь #23	1/13, 14/13,13/12,5/10, 18/11
Цепь #24	17/12,12/6, 14/2, 8/13
Цепь #25	17/8, 1/12, 16/12,11/1
Цепь #26	16/2, 16/9, 6/4, 17/5, 18/4
Цепь #27	11/2, 1/6, 1/4, 15/10,6/8
Цепь #28	2/4, 15/8, 14/8, 3/8, 2/12
Цепь #29	7/10, 10/12,14/11,3/3, 5/13
Цепь #30	16/3, 15/12,5/9
Цепь #31	5/6, 18/8, 2/5
Цепь #32	18/13,1/1, 15/2, 1/5, 4/8
Цепь #33	1/2, 5/4, 3/5, 11/6, 15/9
Цепь #34	16/6, 5/8, 12/1
Цепь #35	15/13,2/8, 13/1, 2/11, 16/8
Цепь #36	1/11, 8/5, 15/5, 17/10,11/12
Цепь #37	8/10, 17/4, 4/4, 8/11, 5/1
Цепь #38	16/1, 12/9, 9/2, 9/5
Цепь #39	15/4, 6/12, 11/4, 7/2, 9/10
Цепь #40	9/12, 10/9, 2/9, 2/13, 4/1

На Разъем: 30, 10, 23, 21, 35, 26, 2, 13, 17, 40

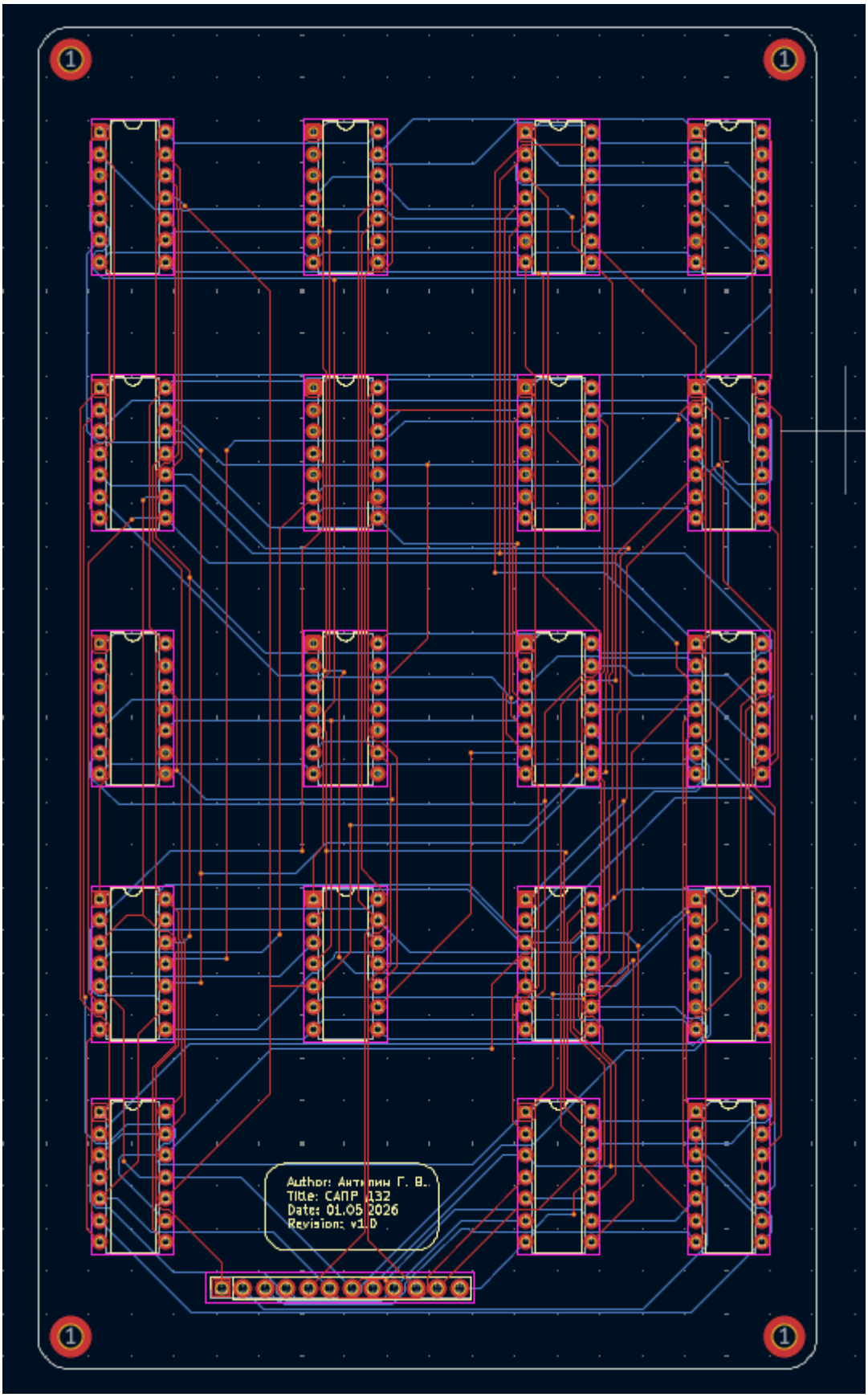
Проектирование двусторонней ПП

Проектирование печатной платы начинается после завершения разработки электрической схемы. На первом этапе выполняется размещение компонентов на плате с учетом конструктивных ограничений, включая необходимость оставления пространства под монтажные отверстия по краям платы.



После размещения элементов выполняется трассировка соединений. Для автоматизации данного процесса использовался плагин FreeRouting, позволяющий оптимизировать прокладку дорожек. Дополнительно применялся инструмент проверки правил проектирования (DRC),

встроенный в KiCad, который позволяет выявлять ошибки соединений и нарушения технологических ограничений.



В процессе проектирования были получены основные характеристики печатной платы, соответствующие заданным требованиям.

Сведения о плате

Общие | Отверстия

Кол.	Форма	Размер X	Размер Y	Металлизация	Перех. отв./конт. пл.	Начальный слой	Конечный слой
266	Круг	0,8000 mm	0,8000 mm	PTH	Конт. пл.	F.Cu	B.Cu
53	Круг	0,3000 mm	0,3000 mm	PTH	Перех. отв.	F.Cu	B.Cu
12	Круг	1,0000 mm	1,0000 mm	PTH	Конт. пл.	F.Cu	B.Cu
4	Круг	2,7000 mm	2,7000 mm	PTH	Конт. пл.	F.Cu	B.Cu

Сведения о плате

Общие | Отверстия

Компоненты

	Сверху	Снизу	Всего
THT:	20	0	20
SMD:	0	0	0
Неопределённые:	4	0	4
Всего:	24	0	24

Конт. пл.

Сквозные:	282
SMD:	0
Разъём:	0
NPTH:	0
Всего:	282
Периферийное полу-отверстие:	0
Прессовая посадка (Press-fit):	0

Печатная плата

Размеры:	91,4400 x 157,4800 mm
Площадь:	14387,492 mm²
Площадь меди сверху:	1483,632 mm²
Площадь меди снизу:	1378,324 mm²
Мин. зазор дорожки:	0,2016 mm
Мин. ширина дорожки:	0,2000 mm
Мин. диаметр сверла:	0,3000 mm
Толщина структуры платы:	1,6000 mm
Площадь посад. мест сверху:	3567,062 mm²
Плотность посад. мест сверху:	24,79 %
Площадь посад. мест снизу:	945,018 mm²
Плотность посад. мест снизу:	6,57 %

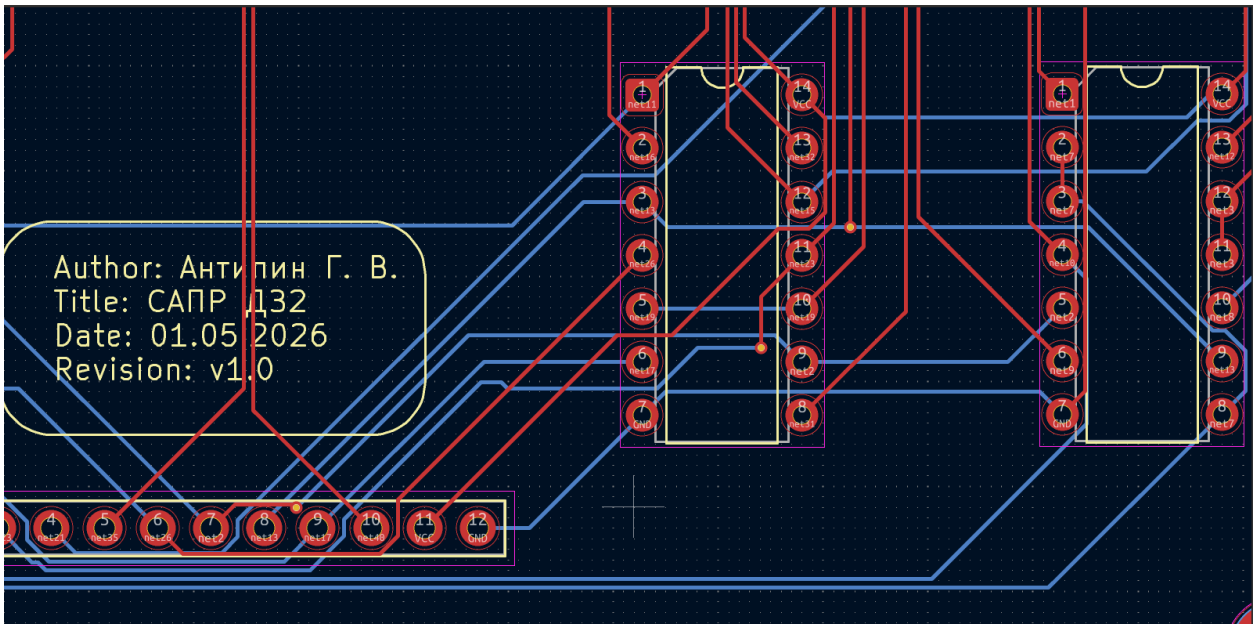
Перех. отв.

Сквозные перех. отв.:	53
Глухие перех. отв.:	0
Внутр. перех. отв.:	0
Перех.микроотв.:	0
Всего:	53

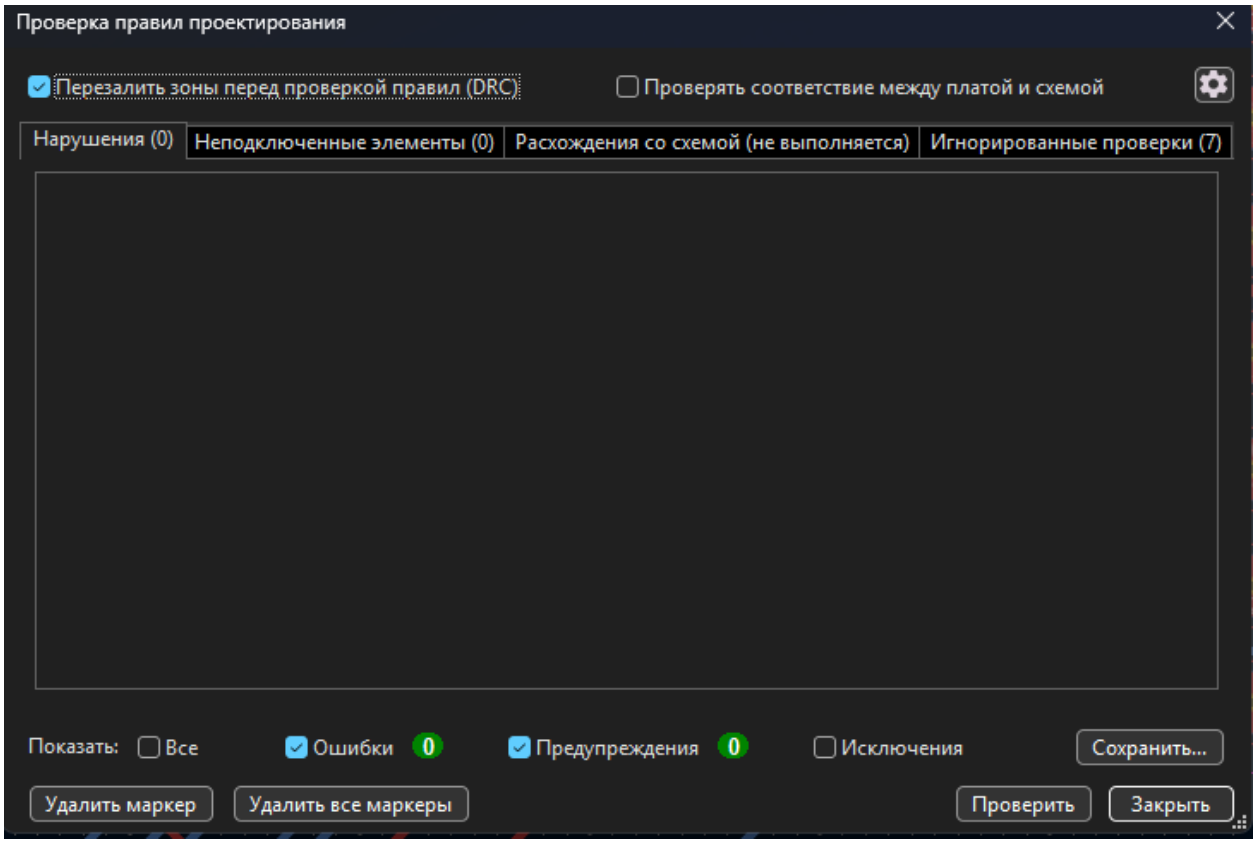
☐ Вычесть отверстия из площади платы
☐ Вычесть отверстия из площадей меди
☐ Исключить посадочные места без конт. пл.

Сформировать файл отчёта... | Закрыть

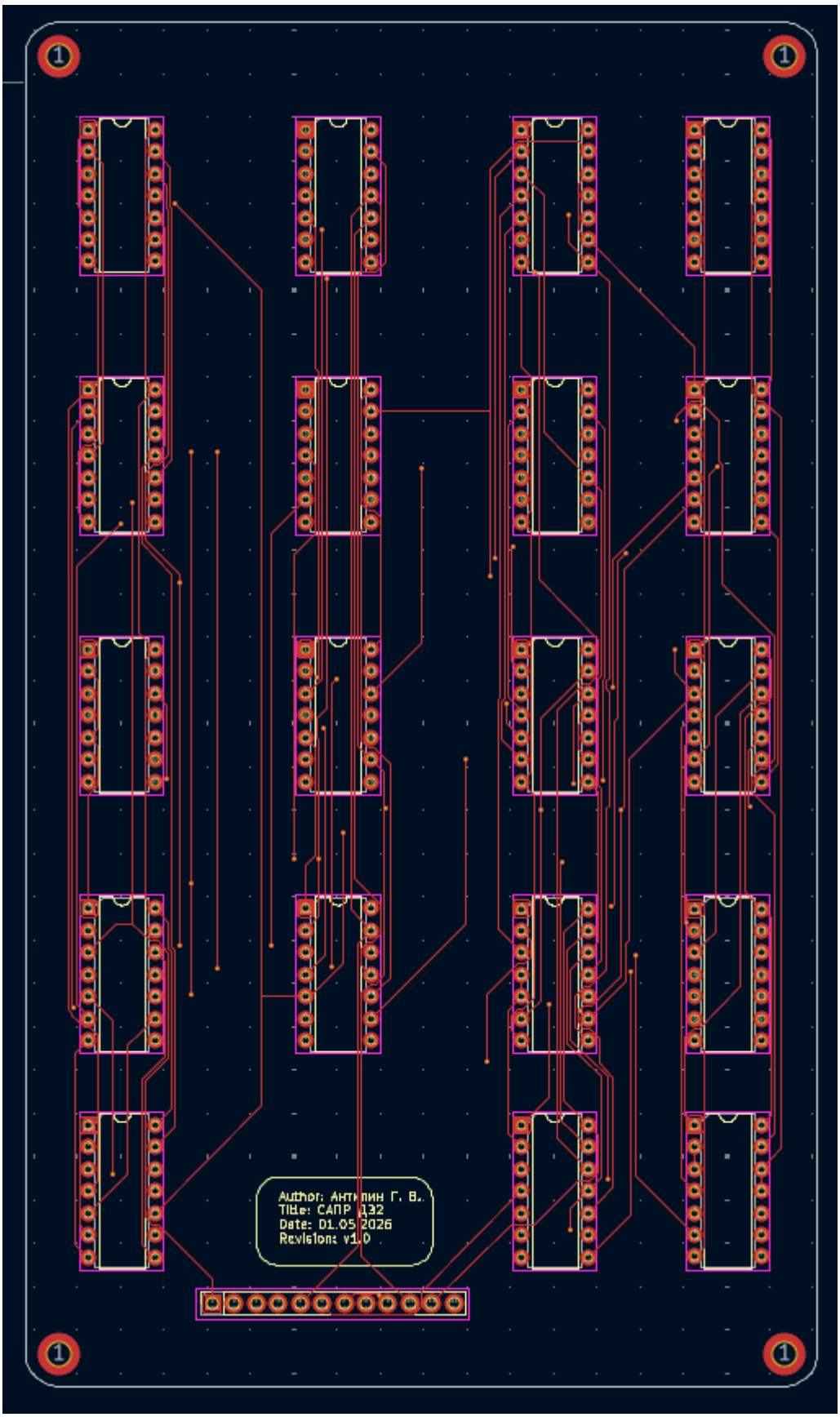
Также можем рассмотреть разъёмы в приближении:



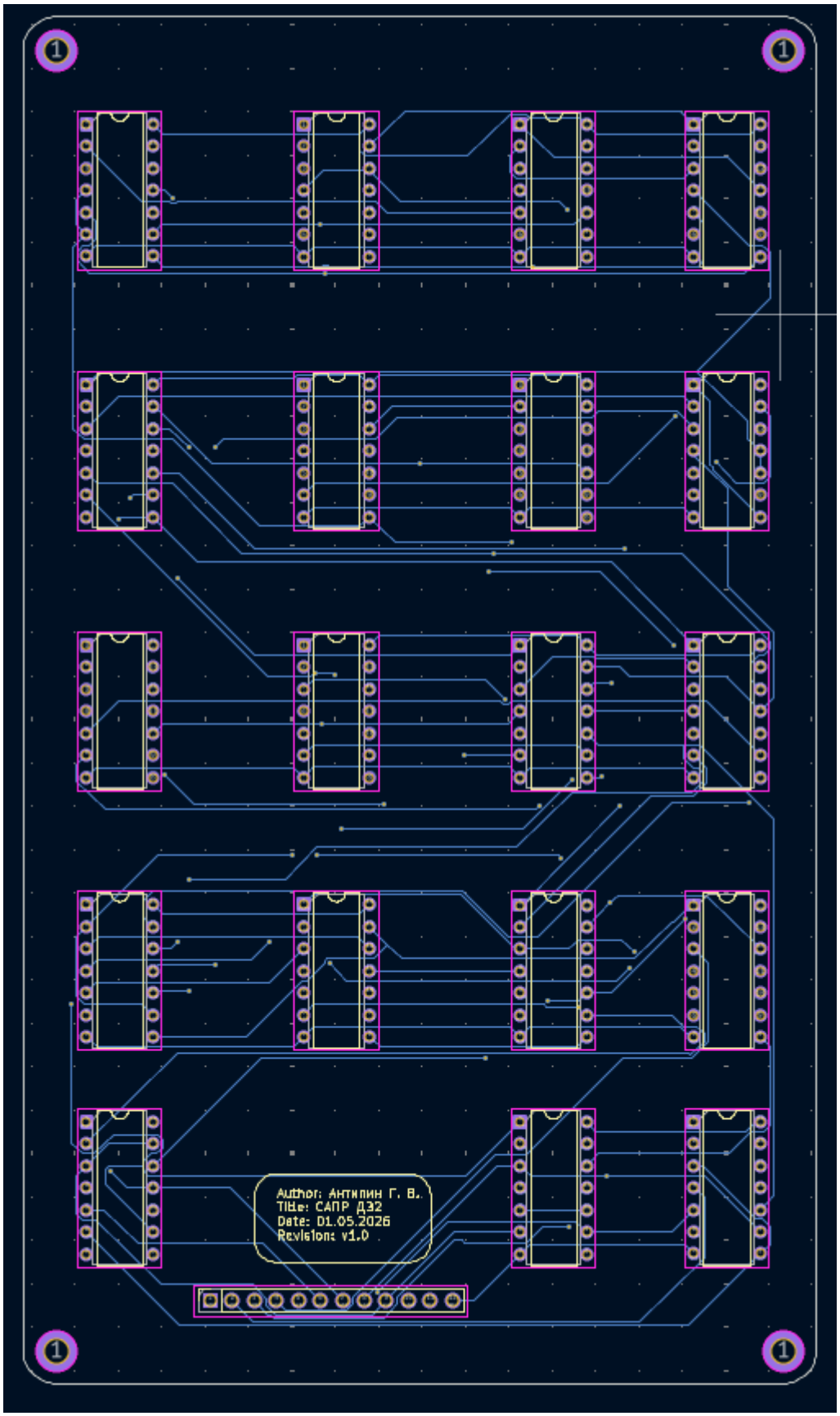
Проверка правил проектирование не выявила ошибок



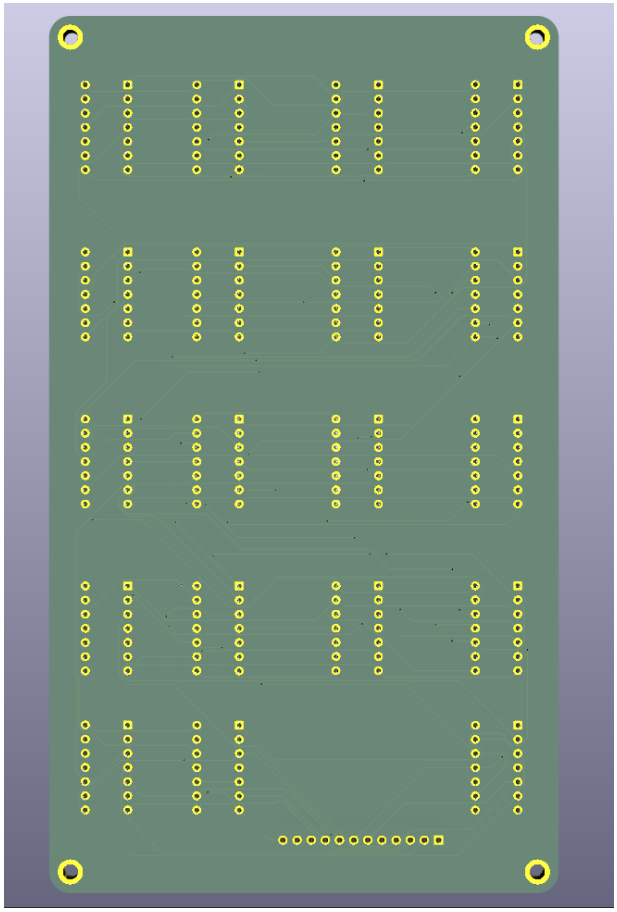
Верхний слой печатной платы (F.Cu) содержит часть соединений и элементов, размещенных на лицевой стороне.

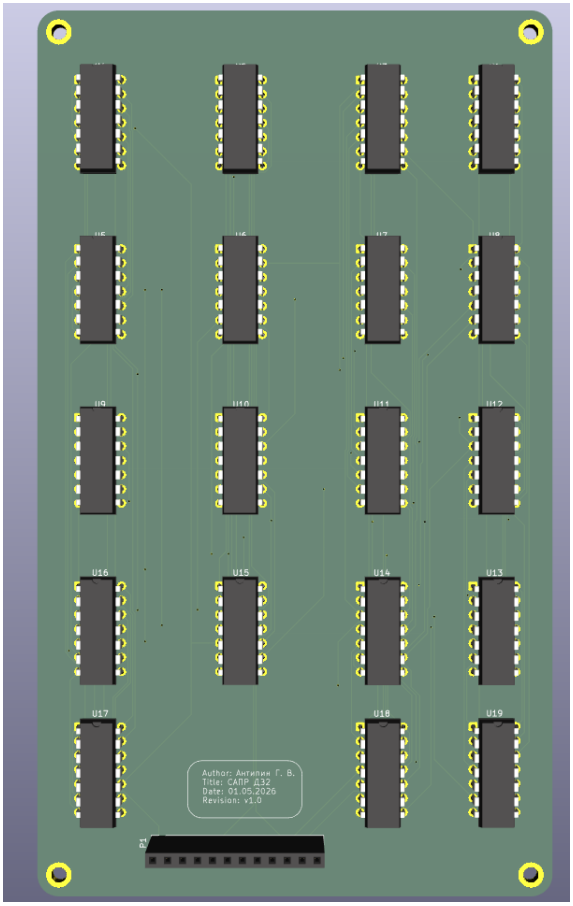

Author: Антипин Г. В.
Title: САПР 132
Date: 01.05.2026
Revision: v1.0

Нижний слой (B.Cu) используется для дополнительной разводки, что позволяет реализовать все необходимые соединения в рамках двухслойной структуры платы.



Также была сформирована трехмерная модель печатной платы, позволяющая визуально оценить итоговую конструкцию.





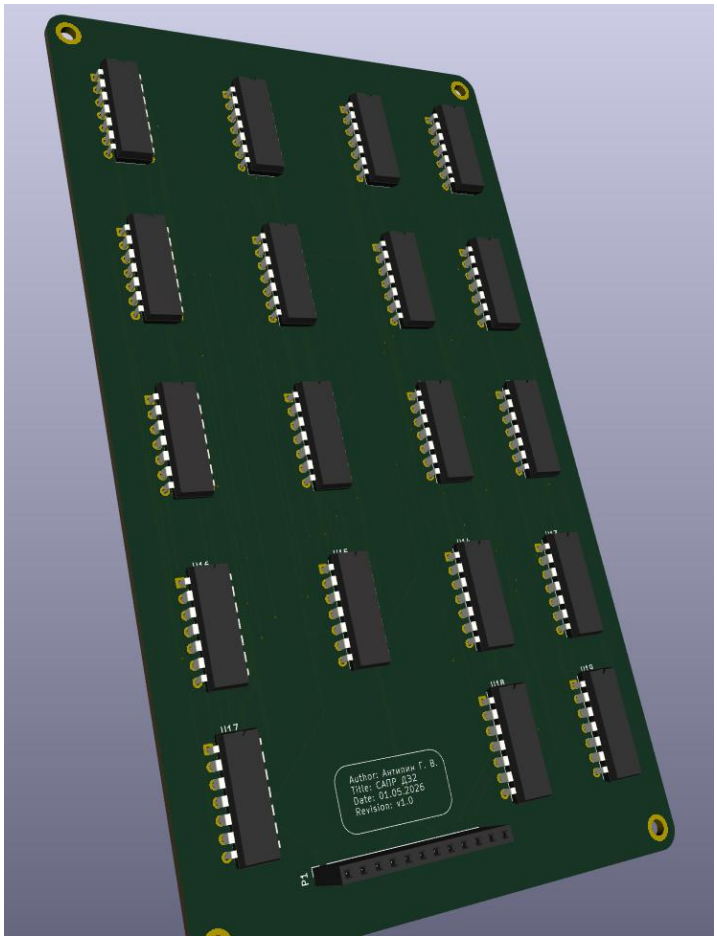
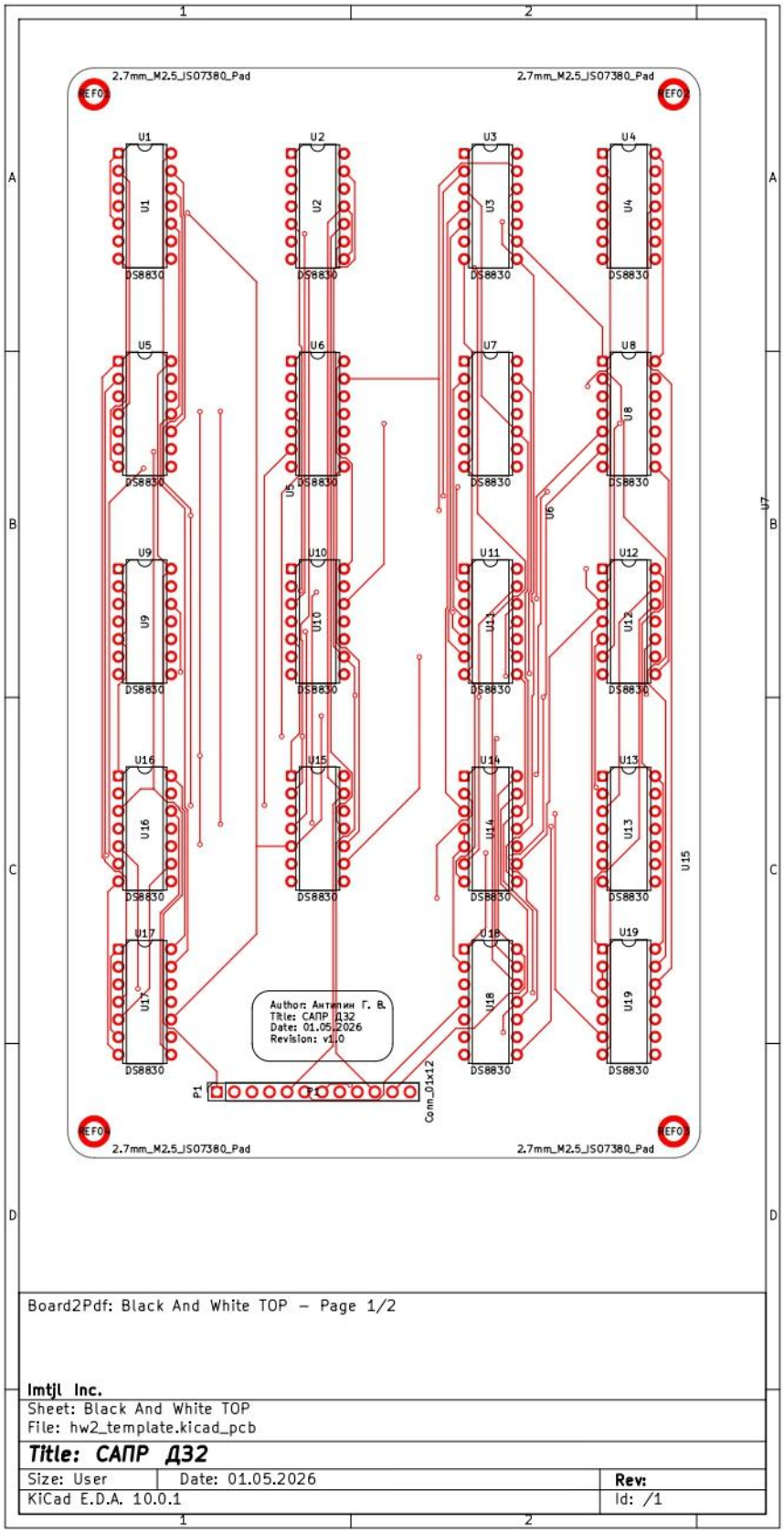
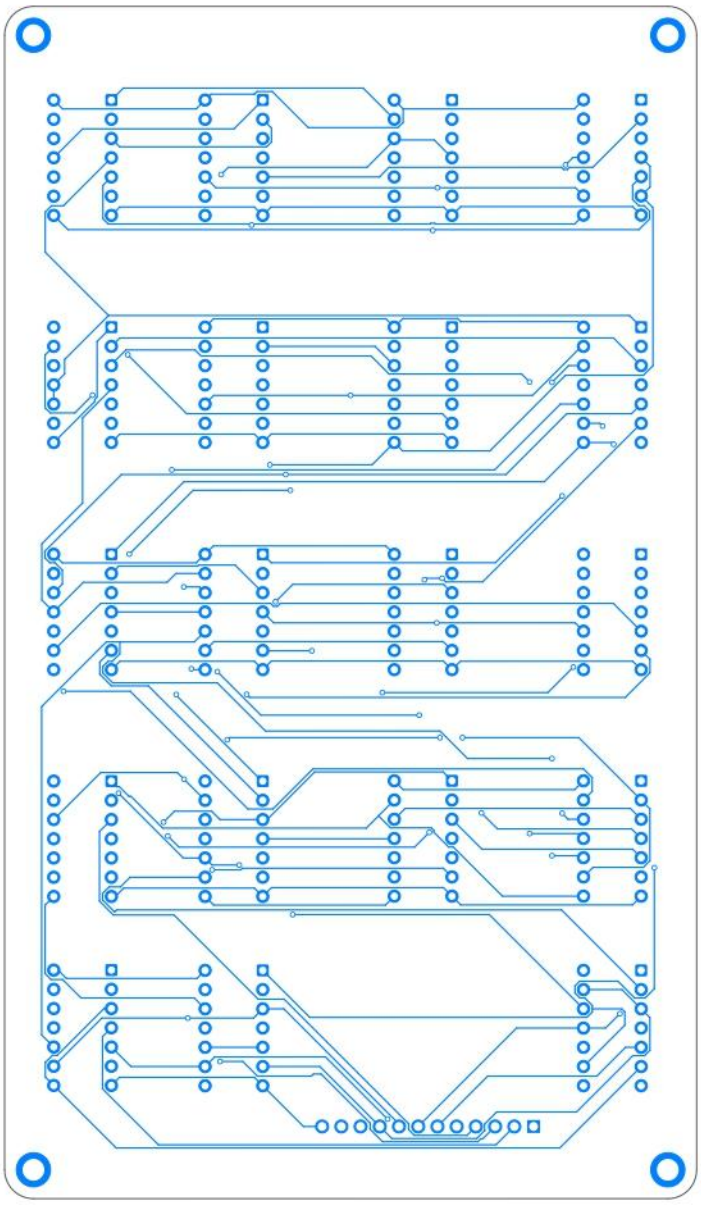


Схема платы представлена в более наглядном виде для упрощения анализа структуры соединений и расположения компонентов.





Board2Pdf: Black And White BOT – Page 2/2

Imtjl Inc.

Sheet: Black And White BOT
File: hw2_template.kicad_pcb

Title: САПР Д32

Size: User	Date: 01.05.2026	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.1		Id: /1